Books

Annales du Bac

Professeur Soltani Adel

Exercice 1

Étape 1

$$\det(A) = 1 \times 4 - 2 \times a = 4 - 2a$$

Étape 2

$$A \text{ est inversible } \Leftrightarrow \det(A) \neq 0 \Leftrightarrow 4 - 2a \neq 0 \Leftrightarrow a \neq 2$$

Étape 3

$$A = \begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix} \Rightarrow \det(A) = 4 - 6 = -2$$

Étape 4

$$A^{-1} = -\frac{1}{2}\begin{pmatrix} 4 & -3 \\ -2 & 1 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 & 1{,}5 \\ 1 & -0{,}5 \end{pmatrix}$$

Étape 5

$$\begin{pmatrix} 1 & 3 \\ 2 & 4 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} \Leftrightarrow X = A^{-1}B$$

Étape 6

$$X = \begin{pmatrix} -2 & 1{,}5 \\ 1 & -0{,}5 \end{pmatrix}\begin{pmatrix} 1 \\ 0 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -2 \\ 1 \end{pmatrix} \Rightarrow S_{\mathbb{R}^2} = \{(-2\ ;\ 1)\}$$

Étape 7

$$L_1 \Rightarrow z = 2 - x - y$$

Étape 8

$$L_2 : 2x + 4y + (2 - x - y) - 3 = 0 \Rightarrow x + 3y - 1 = 0$$

Étape 9

$$L_3 : 3x + 5y + (2 - x - y) - 2 = 0 \Rightarrow 2x + 4y = 0$$

Étape 10

$$\begin{cases} x = -2 \\ y = 1 \end{cases} \Rightarrow z = 2 - (-2) - 1 = 3 \Rightarrow S_{\mathbb{R}^3} = \{(-2\ ;\ 1\ ;\ 3)\}$$

Exercice 2

Étape 1

$$U_{n+1} + 2 = \left(\frac{1}{2}U_n - 1\right) + 2 = \frac{1}{2}U_n + 1 = \frac{1}{2}(U_n + 2)$$

Étape 2

$$n = 0 : U_0 = 0 > -2 \text{ (Vrai)}$$

Étape 3

$$U_n > -2 \Rightarrow U_n + 2 > 0 \Rightarrow \frac{1}{2}(U_n + 2) > 0 \Rightarrow U_{n+1} + 2 > 0 \Rightarrow U_{n+1} > -2$$

Étape 4

$$U_{n+1} - U_n = -\frac{1}{2}U_n - 1 = -\frac{1}{2}(U_n + 2) < 0 \text{ car } U_n > -2$$

Étape 5

$$\text{Suite minorée et décroissante } \Rightarrow \text{convergente vers } L. L = \frac{1}{2}L - 1 \Rightarrow L = -2$$

Étape 6

$$V_{n+1} = \ln(U_{n+1} + 2) = \ln\left(\frac{1}{2}(U_n + 2)\right) = \ln\left(\frac{1}{2}\right) + \ln(U_n + 2) = -\ln(2) + V_n$$

Étape 7

$$V_0 = \ln(2). \quad V_n = V_0 + nr = \ln(2) - n\ln(2) = (1 - n)\ln(2)$$

Étape 8

$$V_n = \ln(U_n + 2) \Rightarrow U_n + 2 = e^{V_n} = e^{(1-n)\ln(2)} = (e^{\ln(2)})^{1-n} = 2^{1-n} = \frac{1}{2^{n-1}}$$

Étape 9

$$\lim_{n\to+\infty} 2^{n-1} = +\infty \Rightarrow \lim_{n\to+\infty} U_n = 0 - 2 = -2$$

Exercice 3

Étape 1

$$P(B) = \frac{180}{240} = 0{,}75 \quad ; \quad P(A|B) = \frac{126}{180} = 0{,}7 \quad ; \quad P(A|\bar{B}) = \frac{18}{60} = 0{,}3$$

Étape 2

$$P(A) = \frac{144}{240} = 0{,}6 \quad ; \quad P(A \cap B) = \frac{126}{240} = 0{,}525$$

Étape 3

$$P(A) \times P(B) = 0{,}6 \times 0{,}75 = 0{,}45 \neq P(A \cap B) \Rightarrow \text{Dépendants}$$

Étape 4

$$P(B|A) = \frac{P(A \cap B)}{P(A)} = \frac{126}{144} = \frac{7}{8} = 0{,}875$$

Étape 5

$$P((A \cap \bar{B}) \cup (\bar{A} \cap B)) = \frac{18 + 54}{240} = \frac{72}{240} = 0{,}3$$

Étape 6

$$X \sim \mathcal{B}\left(n = 4\ ;\ p = \frac{21}{40} = 0{,}525\right)$$

Étape 7

$$P(X = 2) = C_4^2 (0{,}525)^2 (0{,}475)^2 \approx 6 \times 0{,}2756 \times 0{,}2256 \approx 0{,}373$$

Étape 8

$E(X) = n \times p = 4 \times 0{,}525 = 2{,}1$ (En moy, ≈ 2 employés sur 4 ont les 2 stages)